

개발 보고서 — MJC 취업 로드맵 에이전트

2026학년도 명지전문대학 RISE사업단 AI 해커톤

깃허브: https://github.com/bongjunpyo/hackathon_mjc (public)

팀원	학과	담당
박호민	정보통신공학과	기획 · 데이터 파이프라인 · 문서 · 발표
이동제	정보통신공학과	졸업요건 검증기 · 추천 엔진 · 인증 · DB
봉준표	정보통신공학과	프론트엔드 전체 (화면 7종)

제출: 2026-08-07 · 본 문서는 팀 총론과 파트별 보고서 (P2 서버 · P3 프론트)를 합본한 최종본입니다.

한 줄 정의 — 원하는 직무를 고르면 졸업이 보장되는 학기별 로드맵(수강·자격증·현장실습)을 짜주는 전문대 특화 AI 에이전트. 학교에는 교육과정 정합도 리포트를 제공한다.

1. 문제 정의 및 기획성 (심사 20점)

1.1 수강신청 전날 밤

전문대 학생은 2~3년 안에 졸업요건·자격증·현장실습·취업을 **동시에** 끝내야 한다. 4년제와 달리 복구할 학기가 없다 — 1학년에 선수과목이나 자격증 타이밍을 한 번 놓치면 만회가 어렵다. 그런데 학생 손에 쥐어지는 정보는 **교육과정표 PDF 한 장**이다. "시스템 엔지니어가 되려면 어느 학기에 뭘 듣고 CCNA를 언제 따라 하는가"는 아무도 알려주지 않는다.

문제를 더 구체로 가르면 둘이다. **졸업요건**은 학사 편람에 있고(3년제 전공 66학점·교양필수·6학기), **취업 준비**는 학과 소개 페이지에 있다("이 학과를 나오면 이런 직업을"). **이 둘을 잇는 문서가 없다**. 학생은 "그 직무가 되려면 어느 학기에 무엇을 들어야 하고, 그렇게 들으면 졸업은 되는가"를 스스로 계산해야 한다.

1.2 기존 시스템과의 관계 — 대체가 아니라 상류 공정

학교 SMART CARE에도 "로드맵" 메뉴가 있다. 그러나 그것은 **학생이 직접 채워 등록하는 이력 관리 양식**이고, 문제는 학생이 그 빈칸에 뭘 넣을지 모른다는 것이다. 우리는 그 빈칸을 채워주는 엔진을 만들었다 — **우리 출력물이 SMART CARE의 입력물이 된다**. 학교 포털의 졸업사정 시뮬레이션이 "졸업 가능 여부의 확인"이라면, 우리는 목표 직무에서 역산한 "경로의 설계"다.

1.3 핵심 기획 판단 — 추천 근거를 학교 문서 안에서 찾았다

명지전문대 교육과정표에는 과목마다 **비고 열에 인재양성유형 라벨**이 붙어 있다 (시스템관리·운용엔지니어 등). 학교가 이미 "이 과목은 이 직무를 위한 것"이라고 적어 둔 것이다. 직무 역산을 **이 라벨**로 하고, NCS 직무기술서나 채용공고 크롤링을 쓰지 않았다.

	이 선택의 결과
설명가능성	"왜 이 과목이냐"에 학교 문서 로 답할 수 있다
검증가능성	심사위원이 교육과정표 원본과 대조할 수 있다
확장성	34개 학과에 같은 방식이 그대로 적용된다

1.4 두 개의 사용자 (트랙 A · 트랙 B)

같은 데이터로 두 사용자를 만족시킨다. **트랙 A(학생)**: 직무를 고르면 학기별 로드맵 + "졸업요건 충족 ✓" 판정. **트랙 B(학교)**: 학과가 홍보하는 진로와 교육과정이 실제로 라벨링한 직무를 대조한 정합도 리포트.

트랙 B는 부산물이 아니라 발견이다 — 실측하면 **정보통신공학과가 홍보하는 진로 6개 중 5개는 교육과정표에 대응 라벨이 없다**. 이것을 숨기지 않고 커버리지 0%와 사유를 그대로 내며, 학교가 교육과정을 개편할 때 쓸 수 있는 자료가 된다.

1.5 범위 통제

- **데모 시나리오 한 문장으로 범위를 고정했다** — "심사위원이 정보통신공학과와 **시스템관리·운용엔지니어** 를 고르면 학기별 로드맵과 졸업요건 충족 배지가 뜨고, 검증기가 미달 로드맵을 잡아 재생성시키는 장면을 보여준다." 이 문장에 없는 기능은 만들지 않았다 (잘라낸 것: 소셜 로그인, 권한 등급, 수강신청 연동, 채용공고 크롤링).
- **컷 라인을 사전 합의했다** — 시각별로 무엇을 포기할지 시작할 때 정했고, 코어 데모가 부가 기능 때문에 깨지는 일을 금지했다.
- **화면이 주장을 증명하게 했다** (P3) — "직무를 고르면 졸업까지의 길이 그려진다"를 화면 문법으로 번역했다: 노선도 (트랙), 역(학기), 점자블록 유도선(걸어온 길), 종착 게이트(직무), 검증 배지(보증). 유도선의 점자블록 문법과 `prefers-reduced-motion` 존중은 정보 접근성이라는 공익 앵글이기도 하다.

2. AI 활용 역량 (심사 20점)

원칙: "AI로 만들었다"는 그 자체로 역량이 아니다. 역량으로 읽히는 것은 **무엇을 왜 위임했고, 그 결과를 어떻게 검증했**는가다. 상세 기록: [docs/AI_USAGE.md](#) (위임·검증 쌍 + 실패 사례 6건).

2.1 층위 구분 — 개발 도구와 제품 기능은 다른 질문이다

층위	도구	용도
개발 도구	Claude Code (CLI)	세 사람이 각자 세션을 돌려 코드를 썼다
제품 기능	Claude API (<code>claude-sonnet-5</code>)	제품이 런타임에 호출 — <code>server/agent.py</code> (비교 모드)

2.2 Claude Code 사용 구성 — 세 세션 합산

세 사람이 각자 세션을 돌렸고, **폴더 소유권(pipeline·data=P1 / server=P2 / web=P3)**이 그대로 에이전트 경계였다. 아래는 합산이며 파트별 상세는 각 파트 보고서에 있다.

구성	사용한 것	누가 · 어디에
모델	Opus 5 (전원 주력) · Fable 5 (P3, /model 로 구간 전환)	설계·디버깅·리뷰 / 빠른 반복 수정
	claude-sonnet-5 (제품 런타임) · claude-haiku-4-5 (검토 후 미사용 — 대량·저지연 구간이 생기지 않았다)	로드맵 LLM 에이전트
모드	일반 대화(페어 프로그래밍) · Plan 모드 (설계 확정) · Fast 모드 · 서브에이전트(격리 탐색) · 백그라운드(서버 상주·274개 시나리오 측정) · Monitor(서버 로그 감시) · Git worktree (남의 PR을 내 트리 안 건드리고 검증)	전원 / P2 중심
스킬	brainstorming (주제 선정) · test-driven-development (검증기 RED→GREEN 강제) · verification-before-completion (증거 없는 완료 보고 차단) · systematic-debugging (.env 무시 원인 추적) · claude-api (agent.py 최신 SDK 패턴) · artifact-design (클릭형 화면 프로토타입으로 팀 합의) · notebooklm (타대학 수상작 43개 소스 분석) · make-interfaces-feel-better (UI 디테일 — scale 0.96·tabular-nums·히어러리어 40px)	P1·P2 / P2 / P2 / P2 / P1·P3 / P1·P3 / P3
플러그인	superpowers (TDD·디버깅·검증 절차 묶음) · context7 · claude-dashboard · notebooklm-ai-plugin · example-skills	전원 / P2
MCP	github (PR 80여 개·이슈가 이 경로로) · claude-in-chrome (화면 검증 전부 — 스크린샷 대조·픽셀 실측·상태 시퀀스 재현) · playwright (3D 잘림 해상도별 실측) · tavily · context7 · obsidian · Google Drive	P2 / P3 / P3 / P1·P2
내장 도구	WebFetch·WebSearch — 할루시네이션 방지 : 졸업요건·NCS·자격증·선행 서비스를 원문에서 확인하고 출처 URL과 함께 저장(data/enrichment/evidence.json)	전원

2.3 위임하지 않기로 한 결정 — 가장 중요한 판단

처음 계획은 **교육과정표 추출도 LLM에 맡기는 것이었다**. 그런데 35개 학과 PDF 헤더를 전수 확인하니 필수 5개 열 이름이 전부 같았다 — 코드로 읽으면 되는 일이었다. 추출을 코드로 옮기고 LLM은 폴백으로 강등했다(**발동 0회**). **검증기도 LLM을 쓰지 않는다** — 졸업 판정이 매번 달라지면 "졸업 보장"이 성립하지 않는다. LLM 예산은 판단이 필요한 한 곳(로드맵 배치와 근거 문장)에만 남겼고, 그마저 규칙 엔진과 비교 실측(응답 27초 vs 0.03초·재현성·근거 투명성) 후 **오픈인 비교 모드**로 내렸다.

2.4 제품 안의 AI — 환각이 검증기를 통과하지 못하게

LLM에게 주는 것: 후보 과목 목록 + 졸업요건 + 학기 상한

LLM이 고르는 것: course_id 뿐

코드가 채우는 것: 과목명 · 학점 · 이수구분 (카탈로그에서)

카탈로그에 없는 course_id 는 조용히 버려져 지어낸 과목이 응답에 도달하지 못하고(1차 방어), 결과를 검증기가 판정해 미달 사유로 재생성시킨다(2차 방어).

2.5 프롬프트 기록 — 사람이 무엇을 지시했나 (실제 발체)

전 과정의 프롬프트가 각 세션에 남아 있다. 방향·판단은 사람이 정하고 AI는 구현·계측·검증을 맡았다는 것을 원문으로 남긴다.

기획·데이터 (P1 세션)

유형	실제 프롬프트 (요지)	결과
판단 요청	"주제 2개와 심사 배점표를 줄 테니 판단해달라"	배점 역산으로 주제 확정
사실 검증	"학교 시스템에 비슷한 로드맵이 있대. 확인해줘"	SMART CARE 분석 → "상류 공장" 포지셔닝
반론 수용	"LLM 대신 머신러닝은 어때?" → AI의 반론(학습 데이터 부재) 청취	" 실데이터 기반 결정론 추천 엔진 "으로 재정의 — 질의응답에 안전한 명명
원문 확인	"(25·26년) 최신 기준으로 확인해줄래?"	드론정보공학과 43학점을 2026학년도 원본 PDF로 확정

프론트엔드 (P3 세션)

유형	실제 프롬프트	결과
선행 검증	"지금 이런 서비스를 진행하는 주제가 없어? 되게 민감한 문제니까 확인해. "	유사 서비스 3종 발견 → 1순위 아이디어 폐기, 이후 모든 아이디어에 선행 조사 관례화
컨셉 발상	"스크롤을 내리면 기차들이 지나가는 느낌 으로 진행하고 싶은데"	3D 복도 → 행선판·노선도 은유가 서비스 전체 문법이 됨
브랜드 통제	"전체적인 색감과 톤을 명지전문대 홈페이지에 맞춰서 "	navy·sky·gold 톤 실측 등록, 하드코딩 금지
아키텍처 방향	" 필요할 때는 claude api 사용할거야, 원래는 사용 안 하고 "	LLM 옵트인 — 규칙 엔진 메인 구조의 방향 제시
관찰 → 수정	(스크린샷 첨부) "지금 사람이 잘렸고" · "'외 1'을 볼 수 있는 방법이 없잖아"	픽셀 실측으로 원인 확정 후 수정 — 스크린샷이 대화의 기본 단위
인터랙션 설계	"사람이 저 칸으로 이동했다 가 저 내용이 뺏으면 좋겠어"	도착 기반 패널 — 두 단계 걷기 구현
정보 구조	"자격증은 자격증 따로, 학기는 학기별 전공 추천 따로"	자격증 패널(gold)/학기 패널(navy) 분리
판단 교정	" 왜 절반만 처리했어? "	AI가 과하게 보류한 작업 범위를 사람이 되돌림

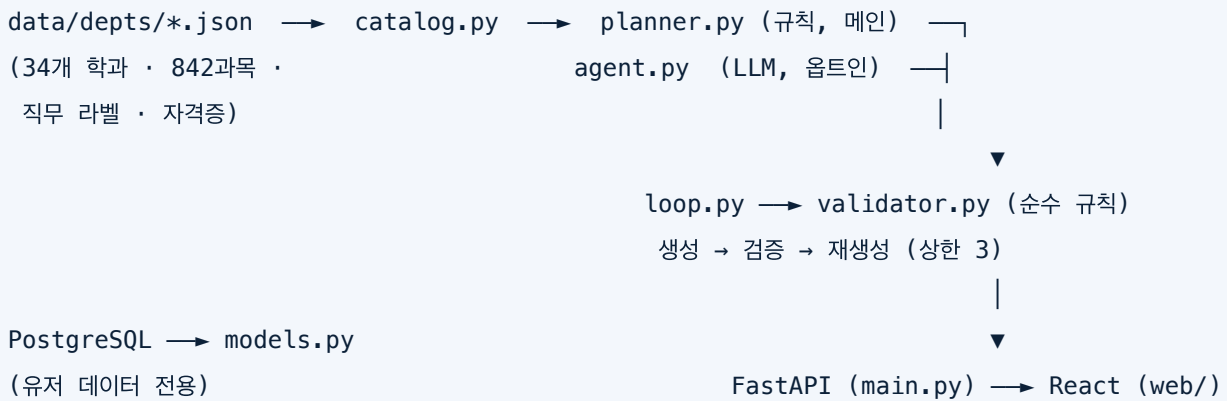
2.6 검증이 AI를 잡은 기록

공통 교훈 — 초록불(테스트 통과)은 아무것도 증명하지 못한다. 실데이터 전수 실행과 눈으로 짚어보기가 실제로 오류를 잡았다. 실패 사례 6건 전문은 AI_USAGE.md . 대표:

- `__pycache__` 스테일 바이트코드가 변이 검사를 통째로 거짓으로 — 변이("교양" → "전공")가 UTF-8 바이트 길이가 같아 pyc 무효화(mtime+size)를 통과, 적용도 안 된 채 "10개 통과". 이후 변이 검사마다 캐시를 먼저 지운다.
- 리뷰가 테스트 2개를 무의미하다고 잡아냄 — 픽스처의 `careers` 와 `talent_types` 가 같은 문자열이라 불일치가 재현되지 않았다. 실데이터에서 갈라지는 조합으로 다시 썼다. 변이 검사가 없었으면 "11건 고치고 테스트 붙였다"고 보고했을 것이다.
- 화면-서버 규칙 이원화 (P3) — 직무 매칭 규칙을 손으로 JS 포팅하면 또 갈라진다는 지적에, 전 학과 125건 대조 스크립트(`web/tools/check-jobmatch.mjs`)를 저장소에 커밋해 재발하면 잡히게 했다.
- 브라우저 렌더링의 거짓말 (P3) — Chromium이 `foreignObject` 안 `offset-path`에 `viewBox` 축척을 적용하지 않는 것을 실측(1.9배 어긋남)으로 확정하고 우회했다.

3. 기술 구현 완성도 (심사 30점)

3.1 아키텍처



과목 데이터는 DB에 넣지 않는다. `data/depts/*.json` 이 유일한 소스, DB는 유저 데이터 전용이다. DB가 죽어도 코어 (게스트 → 입력 → 로드맵)가 그대로 돈다. (데이터 아키텍처·테이블·CRUD 상세: README)

3.2 데이터 — 전 학과를 파이프라인 하나로

항목	결과
학과	34 / 35 (자유전공학과만 제외 — 과목 2개뿐)
과목	842개 — 학년·학기·학점·이수구분·직무 라벨·NCS·현장중심
처리 경로	코드 파싱 100% · LLM 폴백 0회
과목 식별자	결정론 조립(NFKC·로마숫자 변환·괄호 보존) — <code>I/I/1</code> 표기 혼재 해결, 776과목 충돌 0건

3.3 핵심 — 생성 → 검증 → 재생성 루프

기술적 주장은 하나다. 1차 생성 결과는 믿을 수 없다. 그래서 생성기(무엇이든) 위에 졸업요건 검증기를 얹고 되먹임 루프를 돌린다. 미달 사유는 구조화해서 낸다:

```
{ "rule": "major_credits", "label": "전공 학점",  
  "required": 66, "actual": 51, "shortfall": 15,  
  "fix": "전공 과목으로 15학점을 더 채우세요" }
```

`fix` 가 그대로 재생성 프롬프트가 된다. 상한(3회)을 넘겨도 500이 아니라 **부분 로드맵 + 미달 사유를 200으로** 낸다 — 화면이 "여기까지 충족, 이것이 부족"을 그릴 수 있어야 한다.

효과 (재현: `cd server && uv run python metrics.py`)

시나리오 274개 (전 학과 × 목표 직무 × 재학 시점 2종)
재생성 루프 OFF (1차 생성만) 41 / 274 15.0%
재생성 루프 ON (최대 3회) 272 / 274 99.3%

"LLM 단독 15%"로 부르면 거짓이다 — 이 수치는 결정론적 규칙 생성기 기준, "**1차 생성 15.0%**" 가 정확하다.

남은 미달 2건의 정체가 이 프로젝트의 백미다. 드론정보공학과는 교육과정표의 전공을 전부 이수해도 43학점 — 요건 45에 2학점 모자란다(2026학년도 원본 PDF 재집계로 확정). 엔진의 실패가 아니라 **시스템이 찾아낸 학교 데이터의 실제 결손**이며, 트랙 B 리포트로 낸다.

3.4 추천 엔진 이중화 — 규칙 메인, LLM 옵트인

	규칙 (메인)	LLM (<code>MJC_ENGINE=LLM</code>)
응답	0.013초	32~45초
비용	0	조회당 발생
근거	데이터에 그대로	프롬프트 안
재현성	항상 같은 결과	매번 다름

둘 다 만들어 비교한 뒤 택했다. 어느 쪽이 돌았는지 응답 `engine` 필드로 항상 밝히고, LLM이 죽어도 규칙으로 떨어져 데모가 죽지 않는다. **직무 미정 모드**(배정 학점 1위 직무를 근거와 함께 추천)도 지원한다.

3.5 프론트 — 화면 7종 (P3)

항목	내용
화면	랜딩 · 로드맵 스튜디오(2D 트랙) · 3D 걷기 · 학과 탐색 · 학과 상세 · 학교용 리포트 · 로그인/가입
2D 트랙	서펜타인 지오메트리(순수 함수) · 역/자격증 분기/종착 게이트 · 역 단위 홉 걷기(경로 이탈 실측 0px) · 상태 5종 (INIT/GENERATING/READY/PARTIAL/ERROR)
3D 걷기	감상 모드 — 생성한 로드맵을 복도로 걷는다. 게이트 배지가 <code>validation.passed</code> 를 따름 (미달에 ✓ 금지)
검증 방식	눈이 아니라 계측 — 분기 이름표 겹침(전 학과 쌍 교차 0건) · 반응형(iframe 폭 강제 12조합, 푸터 여백 0) · 화면-서버 근거 일치(125건 대조 0건)

3.6 검증 실적 종합

검증	결과
단위·통합 테스트	160 passed · 변이 검사로 테스트 자체를 검증
실데이터	34개 학과 · 직무 조합 전부 200 (404·400 0건)
실 PostgreSQL	13/13 — 가입→인증→교환코드→로그인→이수내역 왕복
실 Claude API	32~45초 · engine=llm · passed=True
재현성	새 폴더 clone → 설치 → 테스트 → 빌드 → 전 경로 확인. API 키 없이 동작
인증	JWT(엑세스+리프레시) · 이메일 인증번호 가입 · 약관 동의(서버 검증) · 게스트 모드 항상 유지

3.7 정직성 장치

심사에서 가장 위험한 것은 동작하는 것처럼 보이지만 아닌 화면이다. 어긋난 것을 응답과 화면에 남긴다: engine (폴백은 폐 방지) · attempts (검증기가 다시 짰다는 증거) · job_match.note (직무 대응 없음 고지 — 화면은 고르기 전에도 "교육과정 대응 없음" 표시) · unknown_courses · remaining_credits (판정 근거 없는 묶은 미달이 아니라 정보) · extraction_confidence (데이터 품질 공개) · 자격증 판정불가는 결손으로 세지 않음. 없는 과목을 지어내지 않는다.

4. 실용성 및 활용 가능성 (심사 20점)

4.1 지금 당장 쓸 수 있는 범위

사용자	제공 가치
재학생	직무 역산 학기별 로드맵 + 자격증·이력서·포트폴리오 시점 + 이수 반영(지나온 학기 포함 전체 노선 표시) + 실시간 검증
직무 미정 학생	학과 데이터 기반 직무 추천 → 추천 로드맵. 이 서비스가 가장 필요한 사용자를 내쫓지 않는다
예비 입학생	학과 탐색 — 34개 학과 커리큘럼·자격증·진로 열람 → 입학 전 로드맵 미리 그리기
학교 (트랙 B)	직무 커버리지 · 결손 진로 · 라벨 품질 4종(실측 18건) · 자격증 대응 · 졸업요건 불일치(드론 43/45) — 교육과정 개편 회의에 그대로 올릴 수 있는 자료

특정 학과 하드코딩 없음 · 게스트 모드로 로그인 없이 전 기능 · 현장실습·자격증은 실제 신청처(산학협력처·Q-Net)로 연결 하되 로그인 벽·리다이렉트를 실측해 안내 후 이동.

4.2 확장 경로와 운영 비용

- 타 대학 이식: 파이프라인이 학과별 파서 없이 헤더 기반 — 같은 꼴의 교육과정표면 수집→추출→검증이 그대로 간다.
- SMART CARE 연계: 산출 로드맵이 기존 시스템의 입력이 되는 구조라 도입 마찰이 낮다.
- 운영 비용: 메인 엔진이 규칙 기반이라 서버 외 비용 0. 키 만료·네트워크 장애에도 코어가 죽지 않는다.
- 다음 단계로 문서화한 것: 수강신청 연동(학사 권한 필요) · 자격증 일정 API · 졸업사정 공식 판정(편람 전 항목 필요).

4.3 한계를 밝힌다

- **교양선택·일반선택은 판정하지 않는다** — 교육과정표가 전공 전용 문서라 그 과목이 데이터에 없다. 지어내지 않고 `remaining_credits` 로 알린다.
- **드론정보공학과는 통과 불가** — 실제 교육과정 공백이다.
- **공식 졸업사정이 아니다** — 판정 가능한 3개 룰에 대한 검증이며, 화면·푸터에 "실제 수강신청과 졸업 판정은 소속 학과 확인이 우선"을 명시했다.

5. 산출물 완성도 (심사 10점)

5.1 저장소 운영 — 과정이 곧 산출물

머지된 PR	80여 개 · 닫힌 이슈 20여 개 · 기여자 3명
원칙	한 방 커밋 없음 — 작업 단위 브랜치 → PR → 상호 리뷰 → 머지. main 직push·force push 금지
경계	폴더 소유권 = 에이전트 경계. 담당 밖 문제는 직접 고치지 않고 이슈로 (경계는 이슈·PR 코멘트로만 넘김)

5.2 리뷰가 실제로 작동했다

리뷰에서 잡힌 것	결과
검증기가 이수 과목을 무시	2학년이 어떤 로드맵으로도 통과 불가였다 → 수정
중복 <code>course_id</code> 로 학점 부풀림	같은 id 5번에 전공 54→66학점(요건선 돌파) → 이중 방어
<code>.env</code> 값 무시	JWT가 저장소의 기본키로 서명되고 있었다 → import 순서 수정
<code>agent.py</code> 미배선	파일은 있는데 아무도 호출하지 않았다 → 호출 경로 테스트로 고정
화면-서버 매칭 규칙 이원화	화면이 서버보다 비관적으로 썼다 → 포팅 + 125건 대조 자동화
발표 수치 오표기	"LLM 단독 27%"가 사실이 아님을 상호 검증으로 교정

5.3 문서

문서	내용
<code>README.md</code>	개요 · 데이터 아키텍처 · CRUD · AI 활용 · 실행
<code>docs/DESIGN.md</code>	설계서(진실 원천) — API 계약 동결, 구현과 동기화 유지
<code>docs/AI_USAGE.md</code>	AI 위임·검증 쌍 · 실패 사례 6건
<code>docs/REPORT*.md</code>	본 보고서(총론 + P2·P3 파트)
<code>server/API.md</code> · <code>server/FEATURES.md</code> · <code>docs/frontend/</code>	계약·기능·화면 설계
<code>CLAUDE.md</code> · <code>docs/PLAYBOOK.md</code> · 회의록	에이전트 규칙 · 팀 운영 원칙

5.4 시간 관리 — 컷 규칙을 미리 정했다

절대시각 컷 라인(22:00 파이프라인 → 02:00 프론트 → 05:00 통합 → 07:00 트랙 B → 10:00 동결 → 11:40 제출)을 착수 전에 합의해 회의록에 남겼고, 로그인·DB·랜딩은 언제든 잘라낼 수 있는 형태로만 붙였다.

부록 A — 실행 방법

```
git clone https://github.com/bongjunpyo/hackathon_mjc.git
cd hackathon_mjc
docker compose up -d db                # PostgreSQL (없어도 코어 동작)
cd server && uv sync
uv run pytest                          # 160개 테스트
uv run uvicorn main:app --port 8000    # API + 프론트 정적 서빙
# 화면: http://localhost:8000 · Swagger: /docs
# 지표 재현:      uv run python metrics.py
# LLM 비교 모드:  MJC_ENGINE=llm + ANTHROPIC_API_KEY 설정 후 서버 실행
# 프론트 개발:    cd web && npm install && npm run dev
```

부록 B — 데모 시나리오 (5분)

1. /app/roadmap — 정보통신공학과 · 시스템관리·운용엔지니어 선택 → 생성
2. 트랙에 학기·자격증 분기·종착 게이트. 검증 배지 전공 78/66 ✓ · 교양필수 3/3 ✓ · 학기 6/6 ✓ + 배치 81학점
· 졸업까지 29학점 남음 + 엔진 태그
3. 역·자격증 분기를 누르면 캐릭터가 걸어가 도착 후 패널(전공 추천 / 자격증·Q-Net) — 3D로 걸어보기로 같은 로드맵을 복도로
4. 직무를 비우고 생성 → 배정 학점 1위 직무 추천 + 후보 칩
5. 2학년으로 바꿔 생성 → 지나온 학기가 이수 표시로 남고 캐릭터만 이동
6. /app/report — 트랙 B: 커버리지 · 대응 없는 진로 · 라벨 품질 · 자격증 결손 · 드론 43/45

부록 C — 검증 지표 재현 값

시나리오 274개: 루프 OFF 41/274(15.0%) → ON 272/274(99.3%). 재생성 분포 1회 41 · 2회 231 · 3회 2. 잔여 미달 2건 = 드론정보공학과(전공 개설 43 < 요건 45, 원본 확정).